Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello febbraio 2024

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 0)$ e $B = (3, 0, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x - z - 1 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (1, -4, -3)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $\pi : x - 3y - 2z - 5 = 0$.
2. $\sqrt{10}$.

Svolgimento

1. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, 1, -1)$. Equazioni parametriche per r sono dunque

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = -t \end{cases}$$

Ponendo $x = s$, otteniamo equazioni parametriche per la retta r', dipendenti dal parametri s:

$$\begin{cases} x = s \\ y = -1 - s \\ z = -1 + 2s \end{cases}$$

Risolvendo

$$\begin{cases} 2 + t = s \\ -1 + t = -1 - s \\ -t = -1 + 2s \end{cases}$$

in s, t otteniamo la soluzione $s = 1, t = -1$. Ne segue che le rette sono incidenti, con punto di intersezione $(1, -2, 1)$ e dunque complanari.

Per trovare un'equazione cartesiana per π, consideriamo il fascio di piani di sostegno r', che ha equazione

$$\lambda(2x - z - 1) + \mu(x + y + 1) = 0.$$

Imponendo il passaggio per B, otteniamo

$$\lambda(3) + \mu(2) = 0.$$

Ponendo $\lambda = 2$ (e quindi $\mu = -3$), dall'equazione del fascio otteniamo un'equazione di π:

$$x - 3y - 2z - 5 = 0.$$

2. Determiniamo innanzitutto equazioni parametriche di r''. Il vettore direzionale di r'' è proporzionale al vettore normale a π, ossia $\mathbf{n} = (1, -3, -2)$. Equazioni parametriche per r'' sono dunque

$$\begin{cases} x = 1 + u \\ y = -4 - 3u \\ z = -3 - 2u \end{cases}$$

Per trovare la distanza di r'' da B dobbiamo trovare il piano perpendicolare a r'' e passante per B, ma questo è proprio il piano π. Pertanto è sufficiente trovare il punto H di intersezione di r'' e π e poi calcolare la sua distanza da B. Sostituendo le quazioni parametriche di r'' nell'equazione cartesiana di π otteniamo

$$(1 + u) - 3(-4 - 3u) - 2(-3 - 2u) - 5 = 0.$$

da cui si ricava $u = -1$, e quindi $H = (0, -1, -1)$. La distanza tra H e B è

$$d(B, H) = \sqrt{(3 - 0)^2 + (0 + 1)^2 + (-1 + 1)^2} = \sqrt{10}.$$

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (1, -1, 0)$ e $B = (-2, 0, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x - z + 3 = 0 \\ x + y + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]

2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (2, 4, 2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $x + 5y + 2z + 4 = 0$.
2. $\sqrt{11}$.

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 0, 3)$ e $B = (0, 2, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 4 = 0 \\ 7x + z + 7 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (-6, 5, 0)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $6x - y + z + 3 = 0$.
2. $2\sqrt{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (0, 2, 1)$ e $B = (2, 0, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 3x - 2y - 1 = 0 \\ 2y - 3z + 4 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (-1, 1, -2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $x - z + 1 = 0$.
2. $\sqrt{33}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + kz = -k \\ x - y - 2z = k \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k}{3}, y = -\frac{2k}{3}, z = 0$ se $k \neq 1$
   $x = \frac{1}{3} + z, y = -\frac{2}{3} - z$ se $k = 1$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & k & -k \\ 1 & -1 & -2 & k \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & k \\ 1 & 2 & k & -k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1/2)\, E_{31}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3/2 & -3/2 & k \\ 0 & 3/2 & k+1/2 & -k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3/2 & -3/2 & k \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \end{array}\right]$$

   Si osserva che se $k \neq 1$ il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

   D'altra parte, se $k = 1$, il rango di entrambe le matrici A e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema ammette quindi infinte soluzioni dipendenti da un parametro.

   In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k = 1$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3/2 & -3/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{D_1(1/2)} \\ D_2(-2/3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3} + z \\ y = -\frac{2}{3} - z \end{cases}$$

Sia ora $k \neq 1$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3/2 & -3/2 & k \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{D_1(1/2)} \\ D_2(-2/3)\ D_3(1/(k-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2k/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & k/3 \\ 0 & 1 & 1 & -2k/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{13}(1)} \\ E_{23}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & k/3 \\ 0 & 1 & 0 & -2k/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = \frac{k}{3} \\ y = -\frac{2k}{3} \\ z = 0 \end{cases}$$

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + ky - 2z = k \\ x + y - z = k \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = -k, y = 0, z = -2k$ se $k \neq 3$
   $x = -y - 3, z = -6$ se $k = 3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} kx + 2y - z = k + 1 \\ (k-1)x + y = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{k+1}{2}, z = -\frac{k}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = 1 - y, z = -1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + y + kz = k + 1 \\ x + z = k \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = k + \frac{1}{2}, y = -\frac{k}{2}, z = -\frac{1}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = 2 - z, y = -1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-3x + y - 2z - kw, 3kx + y + 2kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (2, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -1$: $im(T) = \langle(-3, 3k), (1, 1)\rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(2, 0, -3, 0), (1, 3(1-k), 0, -3)$.
   $k = -1$: $im(T) = \langle(1, 1)\rangle, ker(T) = \langle(1, 3, 0, 0), (2, 0, -3, 0), (1, 0, 0, 3)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

Svolgimento

1. Per rispondere al primo quesito, scriviamo la matrice rappresentativa di T rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^4$ ed $\mathbb{R}^2$ e troviamone una forma a scalini

$$A_k = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 & -k \\ 3k & 1 & 2k & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(k)} \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 & -k \\ 0 & 1+k & 0 & 1-k^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 & -k \\ 0 & 1+k & 0 & (1-k)(1+k) \end{bmatrix}$$

   Vediamo quindi che, per $k \neq -1$ la matrice ha rango 2 e dunque l'immagine di T è $\mathbb{R}^2$, con base $\{(-3, 3k), (1, 1)\}$, mentre il nucleo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice dei coefficienti è A_k. Lo calcoliamo continuandone la riduzione a scalini.

$$D_2(\overrightarrow{1/(1+k)}) \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 & -k \\ 0 & 1 & 0 & (1-k) \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} -3 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & (1-k) \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{D_1(-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & (1-k) \end{bmatrix}$$

   Le soluzioni sono date da

$$x = -\frac{2}{3}z - \frac{1}{3}w$$
$$y = -(1-k)w$$

ossia dai vettori $\{(-\frac{2}{3}z - \frac{1}{3}w, -(1-k)w, z, w)\}$. Una base del nucleo di T è dunque

$$\{(-\frac{2}{3}, 0, 1, 0), (-\frac{1}{3}, -(1-k), 0, 1)\}$$

ossia, moltiplicando i vettori per opportuni scalari, da

$$\{(2, 0, -3, 0), (1, 3(1-k), 0, -3)\}$$

Se invece $k = -1$ la matrice ha rango uno, quindi l'immagine ha dimensione uno, e una base è formata dal vettore nella prima colonna della matrice, cioè $\{(-3, -3)\}$, o da un suo multiplo, per esempio $\{(1, 1)\}$, mentre il nucleo è formato dai vettori che sono soluzioni del corrispondente sistema omogeneo:

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

Riducendo otteniamo

$$\overrightarrow{D_1(-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

Le soluzioni del sistema sono date dall'insieme $\{(\frac{1}{3}y - \frac{2}{3}z + \frac{1}{3}w, y, z, w\}$, una cui base è data dall'insieme

$$\{(\frac{1}{3}, 1, 0, 0), (-\frac{2}{3}, 0, 1, 0), (\frac{1}{3}, 0, 0, 1)\},$$

oppure, moltiplicando per opportuni scalari,

$$\{(1, 3, 0, 0), (2, 0, -3, 0), (1, 0, 0, 3)\},$$

2. Per trovare la matrice richiesta troviamo innazitutto la matrice di passaggio dalla base canonica di $\mathbb{R}^2$, che chiameremo $\mathcal{C}$, alla base $\mathcal{B}$.

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Chiamiamo $\mathcal{C}'$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$: $A_0 = M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(T_0)$ è dunque la matrice rappresentativa di T_0 rispetto alle basi canoniche $\mathcal{C}'$ (del dominio) e $\mathcal{C}$ (del codominio). La matrice cercata si ottiene tramite la formula $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A_0 M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$, e osservando che $M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$ è la matrice identità. Dunque, la matrice cercata è

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 \\ -3 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x + 4y - 2z - kw, x - 2ky + kz + 2w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (0, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -2$: $im(T) = \langle (1, 1), (4, -2k) \rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (0, 1, 2, 0), (2(k - 2), 1, 0, 2)$.
   $k = -2$: $im(T) = \langle (1, 1) \rangle, ker(T) = \langle (4, -1, 0, 0), (2, 0, 1, 0), (2, 0, 0, -1) \rangle$.
2. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 0 \\ -1 & -8 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (2x + 4ky + 2z - 2w, kx + 2y + z - kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (3, -1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq 1$: $im(T) = \langle (2, k), (4k, 2) \rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (1, 0, 0, 1), (2, 1, -2(k+1), 0)$.
   $k = 1$: $im(T) = \langle (2, 1) \rangle, ker(T) = \langle (2, -1, 0, 0), (1, 0, -1, 0), (1, 0, 0, 1) \rangle$.
2. $\begin{bmatrix} 2 & 6 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x - 5y + 2kz - 2w, kx + 5y + 2z - 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1,1),(1,0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq -1$: $im(T) = \langle (1,k),(-5,5)\rangle = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (2,0,0,1),(10,2(1-k),-5,0)$.
   $k = -1$: $im(T) = \langle (1,-1)\rangle, ker(T) = \langle (5,1,0,0),(2,0,1,0),(2,0,0,1)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & -10 & -2 & -2 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione f è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-4)(t+1)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k con $k \neq -1$

Svolgimento

Il polinomio caratteristico di M è

$$\chi(t) = \det \begin{bmatrix} -1-t & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3-t & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k-t & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & -t \end{bmatrix}$$

$$= (-1-t) \det \begin{bmatrix} 3-t & 2 & 4 \\ 0 & k-t & 0 \\ 1 & 2-k & -t \end{bmatrix} = (-1-t)(k-t) \det \begin{bmatrix} 3-t & 4 \\ 1 & -t \end{bmatrix}$$

$$= (-1-t)(k-t)[(3-t)(-t)-4] = (-1-t)(k-t)(t+1)(t-4) = (t+1)^2(t-k)(t-4)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = -1$, $k = 4$ e $k \neq -1, 4$.

$\boxed{k = 4}$

Otteniamo $\chi(t) = (t+1)^2(t-4)^2$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = -1$ e $t_2 = 4$, entrambi con molteplicità algebrica 2. L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice rappresentativa è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{21}(-4)}\overrightarrow{E_{41}(-1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(1/2)}\overrightarrow{E_{42}(-1/2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2.

L'autospazio $E(4)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{42}(1)} \begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 3 è 2.
Concludiamo che per $k=4$ la funzione f è diagonalizzabile.

$\boxed{k=-1}$

In questo caso otteniamo $\chi(t)=(t+1)^3(t-4)$, e gli autovalori sono quindi $t_1=-1$ con molteplicità algebrica pari a 3, e $t_2=4$ con molteplicità algebrica pari a 1. L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(-1/4)} \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{32}(2/3)} \\ E_{42}(-10/3) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore -1 è 2 e quindi f non è diagonalizzabile per $k=-1$.

$\boxed{k \neq 4, -1}$

Osservando il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t+1)^2(t-k)(t-4)$, si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è -1. L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 1 \end{bmatrix}$$

Riduciamo

$$\overrightarrow{E_{21}(-4)}\overrightarrow{E_{41}(1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix};$$

assumendo che $6 - 4k \neq 0$, riduciamo ancora

$$E_{32}(-\overrightarrow{(k+1)}(6-4k))E_{42}(-\overrightarrow{(3-2k)}(6-4k)) \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4 - 2 = 2$.

Invece, se $6 - 4k = 0$, procediamo come segue, osservando che in particolare $k + 1 \neq 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} E_{32}(-\overrightarrow{(6-4k)}/(k+1)) \\ E_{42}(-(3-2k)/(k+1)) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Anche in questo caso il rango della matrice è 2.

Ne segue che per $k \neq -1, 4$, la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2, e quindi f è diagonalizzabile per $k \neq -1, 4$.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui

matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1-k & k-1 & k & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione f è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-4)(t-1)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 1, 4$.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -1 \\ 1-k & k-1 & k & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione f è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 2, 3$.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ -2 & -k-2 & 1 & 0 \\ 1 & -k+2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione f è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)^2(t+1)(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 3$.
Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A